情報システムコース　電子回路　２０２３年度・後期中間試験（１／２）
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

１．＜基本＞図１の電流源I_Sと抵抗R_1、R_2、R_3で構成される並ー直列回路について、電圧V_S、V_2、V_3および電流I_L、I_Rを、I_SとR_1、R_2、R_3のみであらわせ。[10]

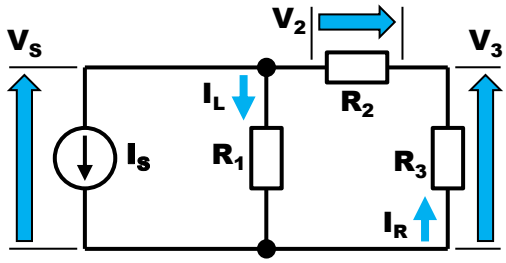


図1. 電流源と並ー直列抵抗回路

V_S＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

V_2＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

V_3＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

I_L＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

I_R＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

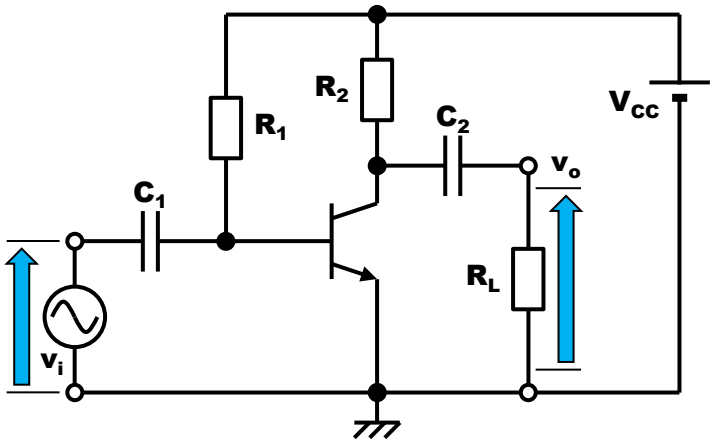


図2. トランジスタ増幅回路

２．＜基本＞図２に示す、バイポーラトランジスタ増幅回路について、以下の問に答えよ。[30]

(1) この回路の周波数特性は図３（G_{vm}：中域電圧利得）のようになる。低域遮断周波数f_lおよび高域遮断周波数f_hを図中の適切な箇所に示せ。ただし、その際に必要になる情報も併せて記載すること。[6]

(2) 帯域幅Bは(1)のパラメータを用いてどのようにあらわすことができるか。[2]

B＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

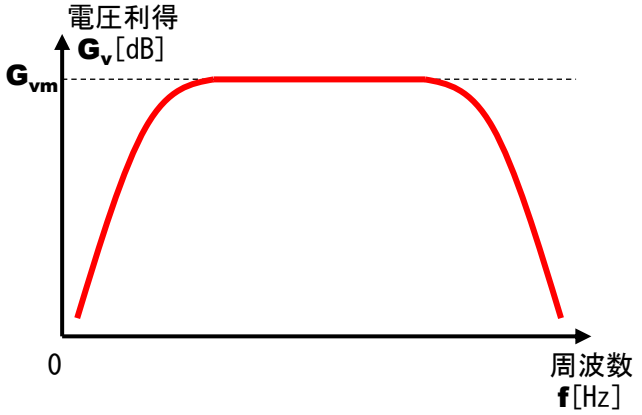


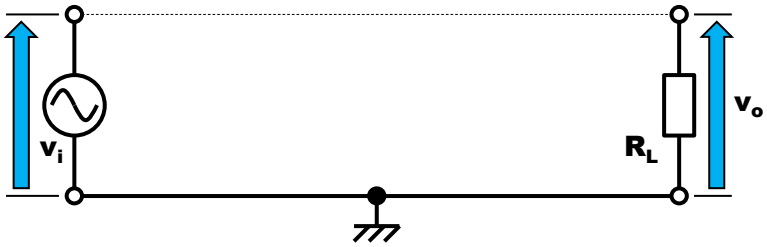
図3. トランジスタ増幅回路の周波数特性

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 点

(3) 図２の回路の（$\mathbf{h_{ie}}$と$\mathbf{h_{fe}}$による簡易化）等価回路を下に示せ。[6]



(4) 回路の構成要素のパラメータが表１であったとする。回路全体の電圧増幅度$\mathbf{A_v}$、電流増幅度$\mathbf{A_i}$、電力増幅度$\mathbf{A_p}$、入力インピーダンス$\mathbf{z_i}$、出力インピーダンス$\mathbf{z_o}$、を求めよ。[16]

表１.
回路パラメータ

ラベル	値
v_i	10mV
V_{CC}	12V
R_1	400kΩ
R_2	4kΩ
R_L	1kΩ
C_1	10μF
C_2	10μF
h_{ie}	2kΩ
h_{fe}	100

$\mathbf{A_v}$＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

$\mathbf{A_i}$＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

$\mathbf{A_p}$＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

$\mathbf{z_i}$＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

$\mathbf{z_o}$＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

３．＜基本＞図４に示す接合型ＦＥＴ増幅回路について、以下の問に答えよ。ただし、回路の構成要素のパラメータは、表２より参照すること。[39]

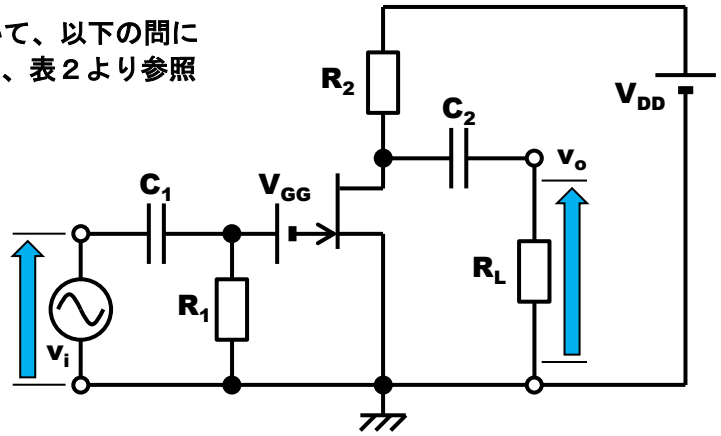


図4. 接合型FET増幅回路

(1) この回路の直流回路を下に示せ。[6]

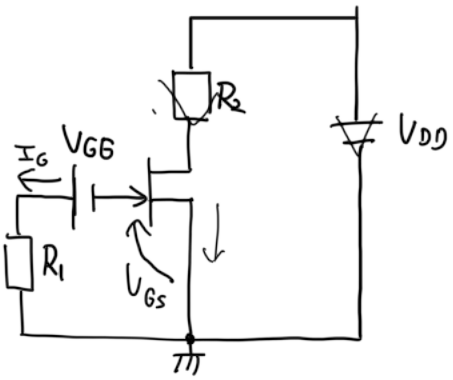


表２.
回路パラメータ

ラベル	値
v_i	10mV
V_{GG}	1V
V_{DD}	18V
R_1	1MΩ
R_2	2kΩ
R_L	3kΩ
C_1	10μF
C_2	10μF

(2) ＦＥＴの出力特性が図５であったとする。このときのバイアスI_G、I_D、V_{GS}、V_{DS}を求めよ。[21]

$$\begin{cases} -V_{GG} = V_{GS} + R_1 I_G \\ V_{DD} = R_2 I_D + V_{DS} \end{cases}$$

$I_G = 0\ A$

$-V_{GG} = V_{GS}$

$V_{GS} = -1$

$I_D = \frac{V_{DD}}{R_2} - \frac{V_{DS}}{R_2}$

$= -\frac{1}{2}V_{DS} + 9$

I_G＝ 0 A.

I_D＝ 2mA.

V_{GS}＝ −1 V.

V_{DS}＝ 14 V.

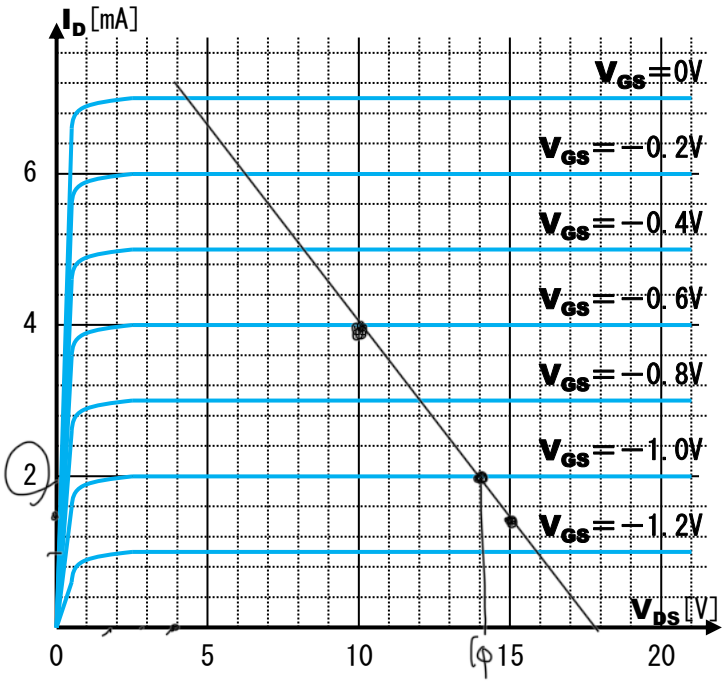
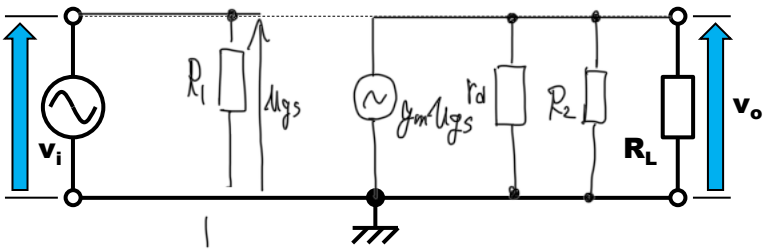


図5. 接合型FETの出力特性

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

(3) 図４の回路のＦＥＴを、相互コンダクタンスg_mとドレイン抵抗r_dであらわす等価回路を右に描け。[6]



(4) (3)において、g_m＝10mS、r_dは極めて大きく∞Ωと近似した場合の電圧増幅度A_vを計算せよ。[6]

A_v＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{r_d}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_L}}$$

$$= \frac{R_2 R_L}{R_2+R_L} = \frac{6k^2}{(2+3)k} = \frac{6}{5}k$$

$u_i = u_{gs}$

$u_o = -g_m u_{gs} \cdot R_o$

$A_u = -10 \quad \frac{6}{5}$

$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_m u_{gs} R_o}{u_{gs}} = -g_m R_o \quad = -12$

４．＜基本＞図６の接合型ＦＥＴのバイアス回路のバイアスI_G、I_D、V_{GS}、V_{DS}を求めよ。ただし、ＦＥＴの伝達特性は図７で、V_{DD}＝10V、R_G＝1.2MΩ、R_D＝2kΩ、R_S＝1kΩとする。[21]

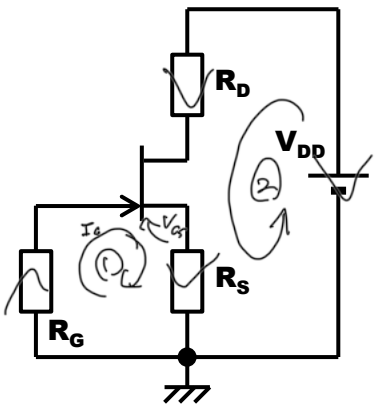


図6. 接合型FETのバイアス回路

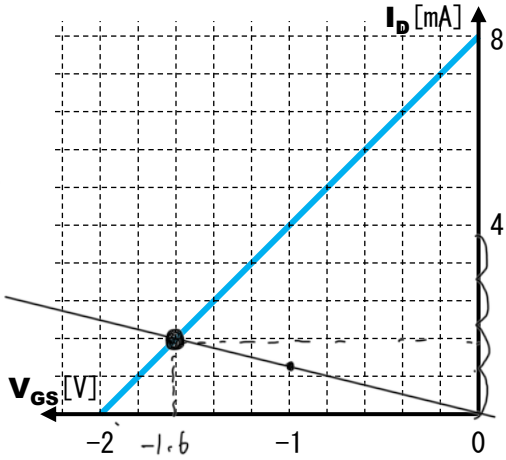


図7. 接合型FETの伝達特性

I_G＝＿0A＿＿＿＿＿＿＿＿．

I_D＝＿1.6mA＿＿＿＿＿＿＿＿．

V_{GS}＝＿−1.6V＿＿＿＿＿＿＿＿．

V_{DS}＝＿5.2V＿＿＿＿＿＿＿＿．

$0 = R_G I_G + V_{GS} + R_S I_S$

$I_G = 0A$, $I_S = I_D$ より

$0 = V_{GS} + R_S I_D$

$\therefore I_D = \frac{-V_{GS}}{R_S}$

$= \frac{-V_{GS}}{1k} = -V_{GS}(mA)$

$V_{DD} = R_D I_D + V_{DS} + R_S I_S$

$= R_D I_D + V_{DS} + R_S I_D$

$V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) I_D$

$= 5.2V$